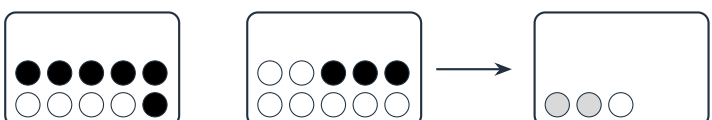
Условие

В първата кутия има 4 бели и 6 черни топки, а във втората 7 бели и 3 черни. От всяка се изважда по 1 топка, прибавя се една бяла и те заедно се поставят в трета кутия. Теглим от третата с връщане, докато изтеглим бяла. Нека X е броят изтеглени топки. Какво е очакването на X?



Идея: обусловяме по състава на третата кутия

Третата кутия има 3 топки: от кутия 1, от кутия 2 и една бяла. Нека Y е броят на белите в нея, $Y \in \{1, 2, 3\}$.

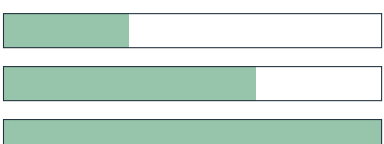
- $Y = 1$: от двете кутии са черни: $\frac{6}{10} \cdot \frac{3}{10} = 0{,}18$;
- $Y = 3$: от двете са бели: $\frac{4}{10} \cdot \frac{7}{10} = 0{,}28$;
- $Y = 2$: точно една бяла: $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{6}{10} \cdot \frac{7}{10} = 0{,}12 + 0{,}42 = 0{,}54$.

Проверка: $0{,}18 + 0{,}54 + 0{,}28 = 1$. ✓

Условно на Y: геометрично време

При $Y = i$ всеки опит (с връщане) е бяла с вероятност $p = \frac{i}{3}$, независимо. Броят опити до първата бяла е геометрично разпределен:

$$\mathbb{P}(X = k \mid Y = i) = (1-p)^{k-1}p, \qquad \mathbb{E}[X \mid Y = i] = \frac{1}{p} = \frac{3}{i}.$$



$Y = 1$: $p = \frac{1}{3}$, средно 3 опита

$Y = 2$: $p = \frac{2}{3}$, средно 1,5 опита

$Y = 3$: $p = 1$, средно 1 опита

Пълното очакване

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid Y]\big] = \sum_{i=1}^{3} \mathbb{E}[X \mid Y = i]\, \mathbb{P}(Y = i).$$

$$\mathbb{E}X = 3 \cdot 0{,}18 + \frac{3}{2} \cdot 0{,}54 + 1 \cdot 0{,}28 = 0{,}54 + 0{,}81 + 0{,}28 = 1{,}63.$$

Грешка, която да избегнем: да заместим средния брой бели $\mathbb{E}Y = 2{,}1$ и да вземем $\frac{3}{2{,}1} \approx 1{,}43$. Функцията $\frac{3}{i}$ не е линейна, затова $\mathbb{E}[\frac{3}{Y}] \neq \frac{3}{\mathbb{E}Y}$.

Отговор. $\mathbb{E}X = \dfrac{163}{100} = 1{,}63.$